

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 5º SEMESTRE, 2026

Relatório da Entrega 2: Transformações Lineares em Imagens Digitais

Disciplina: Álgebra Linear, Vetores e Geometria Analítica

Professor: Rodnil da Silva Moreira Lisboa

Integrantes:

Caroliny Rossi Bittencourt	RA: 24025959
Duda Lucena Miguel	RA: 24025889
Murilo de Souza Vieira	RA: 24025726
Rafael Alves dos Santos Guimarães	RA: 24025724

1 Introdução

As transformações lineares constituem um dos pilares da Álgebra Linear, permitindo mapear vetores de um espaço vetorial em outro mantendo as propriedades de adição e a multiplicação por escalar. No contexto da disciplina de Álgebra Linear, Vetores e Geometria Analítica, tais transformações são representadas matematicamente por matrizes, onde a aplicação de uma função sobre um ponto no plano V resulta em um novo ponto no plano W através do produto matricial.

Na computação, essa associação é fundamental para o processamento de imagens e renderização de elementos virtuais. Uma imagem digital nada mais é do que uma matriz de pixels, e ao aplicarmos matrizes de transformação sobre suas coordenadas, podemos manipular geometricamente a informação visual, permitindo operações como rotação e ajuste de escala, essenciais para sistemas de Visão Computacional e modelagem de interfaces.

2 Objetivo

Este relatório tem como objetivo documentar a implementação prática de transformações lineares sobre imagens digitais relacionadas ao projeto "ScanCount AI". Busca-se demonstrar analiticamente como a manipulação de matrizes específicas altera a configuração espacial dos dados visuais, validando conceitos de geometria analítica através da computação aplicada e do processamento de imagens por meio de scripts.

3 Metodologia

Para a execução técnica, utilizou-se a linguagem Python através do script `main.py`, utilizando bibliotecas de manipulação matricial. O algoritmo carrega a representação matricial da imagem original e aplica transformações lineares definidas explicitamente por matrizes de ordem 2×2 .

3.1 Modelos de Matrizes e Cálculos

As transformações baseiam-se na operação $T(v) = A \cdot v$, onde A é a matriz de transformação e v o vetor de coordenadas (x, y) de cada pixel da imagem.

1. **Reflexão:** Inverte a imagem em relação a um eixo (ex: eixo y).

$$M_{ref} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. **Escala:** Altera o tamanho da imagem multiplicando as coordenadas por fatores

s_x e s_y .

$$M_{esc} = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix}$$

3. **Rotação:** Gira o vetor de coordenadas por um ângulo θ .

$$M_{rot} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

4. **Cisalhamento (Shear):** Inclina a imagem proporcionalmente à distância dos eixos.

$$M_{cis} = \begin{bmatrix} 1 & sh_x \\ sh_y & 1 \end{bmatrix}$$

3.2 Especificação das Matrizes Aplicadas

Para a geração dos resultados visuais deste relatório, foram definidos coeficientes específicos nas matrizes de transformação, aplicados sobre as coordenadas espaciais da imagem:

- **Reflexão (Eixo Vertical):** Utilizou-se a inversão do sinal da coordenada horizontal para espelhamento da embalagem de alimento (Figura 2).

$$A_{ref} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Escala (Redução de 50%):** Aplicou-se um fator de escala $s_x = s_y = 0.5$, resultando em uma imagem com metade das dimensões originais, mas preservando a proporção (Figura 3).

$$A_{esc} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

- **Rotação (45 graus):** Aplicou-se o ângulo $\theta = 45^\circ$, onde $\cos(45^\circ) = \sin(45^\circ) \approx 0.707$. (Figura 4)

$$A_{rot} = \begin{bmatrix} 0.707 & -0.707 \\ 0.707 & 0.707 \end{bmatrix}$$

- **Cisalhamento Horizontal ($sh_x = 0.2$):** Aplicou-se uma inclinação lateral para simular uma mudança de perspectiva na captura da rampa (Figura 5).

$$A_{cis} = \begin{bmatrix} 1 & 0.2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A aplicação destas matrizes específicas permite observar como transformações lineares não

são apenas abstrações, mas ferramentas que alteram a geometria e a área ocupada pelo objeto no plano digital.

3.3 Análise Analítica das Transformações

A ação das matrizes sobre a imagem é descrita analiticamente pela transformação de um vetor genérico $v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, que representa a posição de um pixel original, para um vetor $v' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$, que representa sua nova posição no plano. Abaixo, detalha-se o impacto geométrico de cada transformação aplicada:

3.3.1 Reflexão (Eixo Vertical)

$$\text{Operação: } \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \implies \begin{cases} x' = -x \\ y' = y \end{cases}$$

- **Vetores:** O vetor da base $\vec{i} = (1, 0)$ é mapeado em $(-1, 0)$, invertendo o sentido horizontal.
- **Retas:** Inverte a orientação de retas inclinadas. Uma reta $y = x$ passa a ser $y = -x$.
- **Regiões:** A área é preservada ($|det| = 1$), mas a orientação da imagem é invertida, o que é útil no projeto ScanCount AI para simular capturas de diferentes lados da rampa.

3.3.2 Escalonamento (Redução de 50%)

$$\text{Operação: } \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \implies \begin{cases} x' = 0.5x \\ y' = 0.5y \end{cases}$$

- **Vetores:** Todos os vetores de posição têm seu módulo reduzido pela metade.
- **Retas:** A inclinação das retas é preservada, mas a distância entre pontos sobre as retas é contraída.
- **Regiões:** A área da região é reduzida para 25% da original, pois $det(A) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$.

3.3.3 Rotação (45 graus)

$$\text{Operação: } \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.707 & -0.707 \\ 0.707 & 0.707 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \implies \begin{cases} x' = 0.707x - 0.707y \\ y' = 0.707x + 0.707y \end{cases}$$

- **Vetores:** Os vetores ortogonais da base permanecem ortogonais, mas giram 45° em relação à origem.

- **Retas:** Todas as retas do plano sofrem uma mudança em seu coeficiente angular.
- **Regiões:** É uma isometria ($\det = 1$); a forma e a área da embalagem de alimento são preservadas, alterando apenas sua atitude espacial.

3.3.4 Cisalhamento Horizontal ($sh_x = 0.2$)

Operação:
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x' = x + 0.2y \\ y' = y \end{cases}$$

- **Vetores:** O vetor $\vec{j} = (0, 1)$ inclina-se para $(0.2, 1)$, enquanto $\vec{i}$ permanece fixo.
- **Retas:** Retas verticais tornam-se inclinadas. Retas horizontais permanecem invariantes em inclinação.
- **Regiões:** Transforma o retângulo da imagem original em um paralelogramo. A área é preservada ($\det = 1$), simulando distorções de perspectiva comuns em câmeras fixas.

3.4 Resultados Visuais

Abaixo apresentam-se os resultados gerados pelo script executado, comparando a imagem original com as quatro transformações solicitadas:



Figura 1: Imagem Original



Figura 2: Reflexão



Figura 3: Escalonamento



Figura 4: Rotação

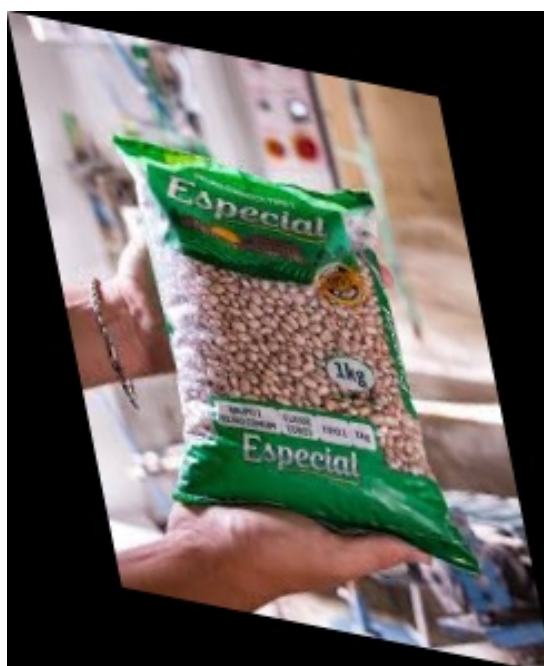


Figura 5: Cisalhamento

4 Conclusão

O trabalho demonstrou como conceitos abstratos da Álgebra Linear são aplicados de forma prática na computação moderna. Através da manipulação direta de matrizes de transformação, foi possível alterar a geometria da imagem digital de forma precisa, evidenciando que a linguagem matemática é a base para ferramentas de edição, filtros e análise de imagens. A prática comprovou que a escolha dos coeficientes matriciais determina o comportamento espacial do objeto, conectando a teoria vetorial à solução de problemas reais em Ciência da Computação.